

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ
2. ВВЕДЕНИЕ
 - 2.1. Актуальность проекта
 - 2.2. Цели и задачи практики
 - 2.3. Объект и предмет исследования
3. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ВЫБОР АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
 - 3.1. Специфика организации мероприятий по воздушной гимнастике
 - 3.2. Анализ потребностей целевых аудиторий
 - 3.3. Обоснование выбора «бессерверной» (serverless) архитектуры
 - 3.4. Сравнительный анализ Google Sheets API как альтернативы традиционным СУБД
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
 - 4.1. Роль и обязанности руководителя цифрового направления
 - 4.2. Формирование и координация команды волонтеров
 - 4.3. Методология управления проектом (Agile/Scrum адаптация)
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
 - 5.1. Проектирование информационной архитектуры сайта
 - 5.2. Проектирование структуры данных в Google Таблицах
 - 5.3. Проектирование пользовательских интерфейсов (UX/UI)
 - 5.4. Разработка дизайн-концепции афиш и дипломов
6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
 - 6.1. Фронтенд-разработка на React.js
 - 6.2. Интеграция с Google Sheets API: чтение и запись данных
 - 6.3. Интеграция с Google Диском для хранения медиаконтента
 - 6.4. Реализация системы приема и обработки судейских баллов
 - 6.5. Реализация модуля онлайн-регистрации участников
 - 6.6. Разработка адаптивного и кроссбраузерного интерфейса
 - 6.7. Хостинг и деплой на Vercel
7. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА
 - 7.1. Стратегия тестирования в условиях отсутствия выделенного бэкенда
 - 7.2. Функциональное тестирование
 - 7.3. Тестирование производительности и нагрузки на API
 - 7.4. Пользовательское приемочное тестирование (UAT)

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

- 8.1. Организация рабочего места оператора данных
- 8.2. Мониторинг работы системы в реальном времени
- 8.3. Оперативное решение возникающих проблем
- 8.4. Взаимодействие с судейской коллегией и участниками

9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

- 9.1. Достижение ключевых показателей эффективности (KPI)
- 9.2. Сравнение с предыдущими методами организации
- 9.3. Обратная связь от пользователей
- 9.4. Экономический эффект от использования облачных сервисов

10. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- 10.1. Итоги практики и личные профессиональные достижения
- 10.2. Преимущества и ограничения выбранной архитектуры
- 10.3. Рекомендации по дальнейшему развитию проекта

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. РЕЗЮМЕ

В ходе технологической практики была осуществлена полномасштабная разработка, внедрение и поддержка информационной системы для международного фестиваля воздушной гимнастики «Fairy Fest», доступной по адресу <https://fairyfest.vercel.app>. Основной особенностью проекта стало сознательное отсутствие классического бэкенда и базы данных. Вместо них для хранения и обработки данных были использованы облачные сервисы Google, а именно Google Таблицы (в качестве БД) и Google Диск (для хранения медиафайлов). Фронтенд-часть реализована на современном фреймворке React.js и размещена на платформе Vercel.

Проект успешно решил ключевые задачи: создание публичного информационного ресурса о фестивале, организация прозрачной системы онлайн-регистрации и реализация централизованной системы сбора и обработки судейских баллов в режиме реального времени. Дополнительно был разработан полный комплект дизайна для полиграфической

продукции (афиши, дипломы), обеспечивший целостный визуальный стиль мероприятия.

Отдельным значимым аспектом практики стало выполнение руководящей роли: организация работы команды волонтеров как на этапе подготовки (сбор данных, тестирование), так и в ходе проведения самого фестиваля (техническая поддержка, оперативный ввод данных). Данный опыт позволил развить не только технические (hard skills), но и ключевые управленческие компетенции (soft skills).

2. ВВЕДЕНИЕ

2.1. Актуальность проекта

Воздушная гимнастика как вид спорта и искусства характеризуется динамичным развитием и ростом числа соревнований. Традиционные методы организации, основанные на бумажном документообороте, электронных таблицах на локальных компьютерах и общении в мессенджерах, становятся узким местом. Они приводят к ошибкам, задержкам в подведении итогов, неудовлетворительному опыту участников и высокой нагрузке на организаторов. Существует острая потребность в легковесных, недорогих, но эффективных цифровых решениях, которые можно быстро развернуть силами ограниченной команды.

2.2. Цели и задачи практики

Цель: Разработать и внедрить комплексное веб-решение для автоматизации ключевых процессов фестиваля, доказав жизнеспособность архитектуры на основе связки React.js + Google Cloud Services для малых и средних мероприятий.

Задачи:

1. Проанализировать бизнес-процессы фестиваля и формализовать требования.
2. Спроектировать и разработать информационный сайт на React.js.
3. Организовать хранение структурированных данных с помощью Google Sheets API.
4. Реализовать систему приема и обработки судейских баллов в реальном времени.
5. Реализовать модуль онлайн-регистрации участников.

6. Разработать дизайн-макеты афиш и дипломов.
7. Обеспечить хостинг и публичный доступ к приложению.
8. Организовать работу волонтеров для поддержки системы.

2.3. Объект и предмет исследования

Объект: Процесс разработки и эксплуатации клиент-ориентированного веб-приложения для мероприятий с использованием serverless-подхода.

Предмет: Методы интеграции фронтенд-приложения на React.js с облачными API (Google Sheets, Google Drive) для создания функциональной информационной системы без выделенного сервера.

3. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ВЫБОР АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

3.1. Специфика организации мероприятий по воздушной гимнастике

Мероприятие представляет собой многодневный фестиваль с несколькими дисциплинами (полотна, кольцо, петли), включающий конкурсную и показательную части. Участники делятся на возрастные и профессиональные категории. Каждое выступление оценивается коллегией из 3-5 судей по нескольким критериям (техника, артистизм, сложность). Необходима мгновенная консолидация оценок и оперативный расчет промежуточных и финальных результатов.

3.2. Анализ потребностей целевых аудиторий

Участники: Прозрачность регламента, простая регистрация, доступ к расписанию, мгновенная публикация результатов.

Судьи: Удобный интерфейс для ввода баллов с любого устройства, защита от случайных ошибок, общее табло.

Организаторы: Централизованное управление данными, минимизация ручного труда, возможность совместного доступа к данным для нескольких членов команды.

Зрители: Яркий информационный сайт с программой, галереей, историями.

3.3. Обоснование выбора «бессерверной» архитектуры

Решение отказаться от разработки собственного бэкенда (Node.js, Django и т.д.) было обусловлено следующими факторами:

1. Бюджетные ограничения: Отсутствие затрат на аренду виртуального сервера (VPS) или облачной базы данных.
2. Сроки реализации: Проект необходимо было завершить за 2 месяца.
3. Квалификация команды: Основная разработка легла на одного фронтенд-разработчика (практиканта).
4. Простота администрирования: Данные в Google Таблицах интуитивно понятны для любого члена оргкомитета, не требуется админ-панель.
5. Коллаборация: Несколько человек могут одновременно просматривать и, при наличии прав, редактировать данные через знакомый веб-интерфейс.

3.4. Сравнительный анализ Google Sheets API как альтернативы традиционным СУБД

Критерий	Традиционная СУБД (PostgreSQL, MySQL)	Google Sheets API	Вывод для проекта
Стоимость	Плата за хостинг сервера или DB-as-a-Service.	Бесплатно в пределах лимитов (до 500 запросов в сутки на один проект).	Преимущество Google Sheets. Лимитов достаточно для мероприятия масштаба фестиваля (до 300 участников).
Сложность разработки	Требуется писать серверные эндпоинты, модели, миграции.	Работа через готовый REST API. Клиентская библиотека `googleapis` для JS.	Преимущество Google Sheets. Ускорение разработки в 2-3 раза.
Структура данных	Строгая схема, связи между таблицами,	Плоская таблица. Сложность	Ограничение Google Sheets. Принято

	сложные запросы.	запросов ограничена. Можно имитировать связи через несколько листов.	решение упростить модель данных, пожертвовав избыточной нормализацией.
Доступность данных	Требуются специальные инструменты или админ-панель.	Прямой доступ через браузер для всех, у кого есть ссылка и права.	Ключевое преимущество Google Sheets. Организаторы могли видеть все данные в реальном времени.
Безопасность	Гибкая система ролей и прав.	Права на уровне документа: чтение, комментирование, редактирование.	Ограничение Google Sheets. Для разделения прав пришлось создать несколько отдельных таблиц (для судей, для публичных данных).
Нагрузка	Высокая производительность, оптимизация запросов.	Лимиты на частоту запросов. Не подходит для высоконагруженных приложений.	Приемлемо для Google Sheets. Пиковая нагрузка прогнозировалась как 10-15 одновременных пользователей.

Итог: Для данного проекта с его ограниченным бюджетом, сроками, командой и предполагаемой нагрузкой выбор Google Sheets API в качестве «бэкенда» был признан оптимальным компромиссом, максимизирующим скорость разработки и простоту сопровождения при приемлемом уровне функциональности.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

4.1. Роль и обязанности руководителя цифрового направления

В рамках практики я занимал позицию руководителя цифрового направления оргкомитета фестиваля Fairy Fest. Мои обязанности включали:

- Техническое руководство: полный цикл разработки сайта — от проектирования архитектуры до деплоя и поддержки
- Стратегическое планирование: определение технологического стека, выбор инструментов для совместной работы
- Координация взаимодействия: связь между оргкомитетом, судейской коллегией и волонтерами
- Распределение задач: делегирование обязанностей среди волонтеров в соответствии с их компетенциями
- Контроль качества: обеспечение своевременного выполнения задач и соответствия результатов требованиям
- Обучение команды: проведение инструктажей по работе с системой для волонтеров и судей

4.2. Формирование и координация команды волонтеров

Для поддержки цифровой инфраструктуры фестиваля была сформирована команда из 8 волонтеров с разным уровнем технической подготовки:

Таблица 4.1. Распределение ролей в команде волонтеров

Роль	Кол-во человек	Основные обязанности	Требуемые компетенции
Операторы данных	4	Ввод данных участников, ведение таблиц результатов,	Внимательность, работа с Google Таблицами, ответственность

		проверка информации	
Технические ассистенты	2	Помощь судьям в работе с системой оценки, устранение мелких технических проблем	Базовое понимание интерфейса, коммуникабельность
Контент-менеджеры	2	Загрузка фотографий на Google Диск, обновление информации на сайте, мониторинг обратной связи	Знакомство с Google Диском, аккуратность

Для эффективного управления был внедрен гибкий подход к планированию:

- Ежедневные стендапы (15 минут) в период подготовки и проведения фестиваля
- Чат в Telegram для оперативного решения вопросов
- Еженедельные планерки с оргкомитетом
- Визуальная доска задач в Trello с четкими дедлайнами

4.3. Методология управления проектом (Agile/Scrum адаптация)

Учитывая динамичный характер подготовки к фестивалю, была адаптирована методология Scrum:

- Спринты: 2-недельные итерации с четкими целями
- Бэклог продукта: приоритизированный список функций сайта
- Ретроспективы: анализ успехов и проблем после каждого этапа

Рисунок 4.1. Схема управления проектом

Этап подготовки (6 недель):

[Анализ] → [Проектирование] → [Разработка] → [Тестирование] →
[Обучение команды]

↳ Спринт 1 (UI/UX) ↳ Спринт 2 (Интеграция) ↳ Спринт 3
(Подготовка данных)

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

5.1. Проектирование информационной архитектуры сайта

Спроектирована многоуровневая структура сайта, обеспечивающая логичное разделение информации:

Таблица 5.1. Информационная архитектура сайта Fairy Fest

Раздел	Контент	Источник данных	Частота обновления
Главная	Анонсы, счетчик до события, призыв к регистрации	Google Таблица "Контент"	Ежедневно в период подготовки
Расписание	Детальное расписание по дням, залам, дисциплинам	Google Таблица "Расписание"	Еженедельно
Регистрация	Форма регистрации, правила участия	Google Форма → Google Таблица "Участники"	В реальном времени
Результаты	Текущие и архивные результаты	Google Таблица "Результаты"	В реальном времени во время фестиваля
Галерея	Фотографии и видео с мероприятий	Google Диск (публичные ссылки)	После каждого мероприятия

Контакты	Контакты оргкомитета, карта проезда	Статичный контент	По мере изменения
----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

5.2. Проектирование структуры данных в Google Таблицах

Для хранения всей информации создана система связанных Google Таблиц:

Таблица 5.2. Схема хранения данных в Google Таблицах

Название таблицы	Назначение	Структура (ключевые столбцы)	Права доступа
Участники	Реестр зарегистрированных участников	ID, ФИО, Возраст, Дисциплина, Категория, Дата регистрации, Статус оплаты	Чтение: все; Запись: только через форму
Расписание	Детальное расписание выступлений	Время, Дисциплина, Категория, Сцена, Участник(и), Статус	Чтение: все; Запись: организаторы
Судьи	Информация о судьях и их назначениях ID судьи, ФИО, Дисциплины, Логин/пароль для системы оценки	ID судьи, ФИО, Дисциплины, Логин/пароль для системы оценки	Чтение: организаторы; Запись: организаторы

Оценки	Основная таблица для сбора оценок	ID выступления, ID судьи, Техника, Артистизм, Сложность, Время оценки	Запись: через API сайта; Чтение: ограниченное
Результаты	Рассчитанные итоговые результаты	ID выступления, Участник, Средний балл, Место, Статус (квалификация/финал)	Чтение: все; Запись: автоматически через формулы
Контент	Текстовое наполнение сайта	Раздел, Ключ, Значение (текст), Язык	Чтение: сайт; Запись: контент-менеджеры

5.3. Проектирование пользовательских интерфейсов (UX/UI)

Дизайн-система разработана в Figma и включала:

- Цветовую палитру: Основной цвет — фиолетовый (6A1B9A) как символ творчества, акцентные — золотой (FFD700) и серебряный (C0C0C0) для отражения соревновательной составляющей
- Типографика: Основной шрифт — Open Sans для читабельности, заголовки — Playfair Display для элегантности
- Компонентный подход: Создана библиотека переиспользуемых компонентов (кнопки, карточки, формы)
- Адаптивность: Продуманы 3 ключевых разрешения: мобильное (320px), планшетное (768px), десктопное (1200px)

5.4. Разработка дизайн-концепции афиш и дипломов

Создан единый визуальный стиль для полиграфической продукции:

- Афиши: 3 варианта для разных каналов распространения (соцсети, печать, уличные билборды)
- Дипломы: Шаблоны для 1-3 мест, участников, специальных номинаций

- Технология производства: Дизайн создан в Adobe Illustrator с возможностью автоматической подстановки данных из Google Таблиц через скрипты Google Apps Script

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

6.1. Фронтенд-разработка на React.js

Приложение создано с использованием Create React App с последующим переходом на Vite для повышения скорости сборки.

- Архитектура: Применен подход Feature-Sliced Design для организации кода

- Состояние: Использованы React Hooks (useState, useEffect, useContext) и библиотека Zustand для глобального состояния

- Маршрутизация: React Router v6 с ленивой загрузкой (lazy loading) компонентов

- Стилизация: CSS-модули для изоляции стилей и предотвращения конфликтов

6.2. Интеграция с Google Sheets API: чтение и запись данных

Ключевой технический вызов — обеспечение безопасного взаимодействия с Google Sheets API без выделенного бэкенда.

Таблица 6.1. Реализация работы с Google Sheets API

Задача	Реализация	Особенности
Аутентификация	Сервисный аккаунт Google Cloud с ограниченными правами	Ключ хранится в переменных окружения Vercel, не попадает в клиентский код
Чтение данных	Использование библиотеки `google-spreadsheet`	Кэширование данных на клиенте для снижения количества запросов

Запись оценок	Прямой запрос к API через Cloud Functions (Vercel Serverless)	Валидация данных перед записью, защита от дублирования
Регистрация	Комбинация Google Forms + Apps Script + Sheets API	Форма Google для сбора, скрипт для обработки, API для отображения на сайте

Пример кода для чтения данных:

```

```javascript
import { GoogleSpreadsheet } from 'google-spreadsheet';

const loadScheduleData = async () => {
 const doc = new GoogleSpreadsheet(process.env.SHEET_ID);
 await doc.useServiceAccountAuth({
 client_email: process.env.GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL,
 private_key: process.env.GOOGLE_PRIVATE_KEY.replace(/\n/g, '\n'),
 });

 await doc.loadInfo();
 const sheet = doc.sheetsByTitle['Расписание'];
 const rows = await sheet.getRows();

 return rows.map(row => ({
 time: row.get('Время'),
 discipline: row.get('Дисциплина'),
 participant: row.get('Участник'),
 }));
};
```

```

6.3. Интеграция с Google Диском для хранения медиаконтента

Для галереи использован публичный доступ к папкам Google Диска:

- Структура: Папки по годам → подпапки по дням фестиваля

- Оптимизация: Изображения предварительно сжимались до web-формата (WebP)
- Интеграция: Парсинг публичных ссылок через Google Drive API

6.4. Реализация системы приема и обработки судейских баллов

Создан защищенный интерфейс для судей с следующими особенностями:

- Авторизация: Индивидуальные логин/пароль для каждого судьи (хранятся в отдельной таблице)
- Валидация: Проверка вводимых значений (диапазон 1-10, обязательные поля)
- Оффлайн-работа: Сохранение данных в localStorage при потере соединения с последующей синхронизацией
- Real-time обновление: Отображение уже введенных другими судьями оценок (без значений, только факт)

Алгоритм расчета результатов:

1. Сбор всех оценок для выступления
2. Отбрасывание максимальной и минимальной оценки для каждого критерия
3. Расчет среднего арифметического по оставшимся оценкам
4. Применение весовых коэффициентов: Техника (40%), Артистизм (35%), Сложность (25%)
5. Формирование итоговой таблицы с сортировкой по убыванию баллов

6.5. Реализация модуля онлайн-регистрации участников

Регистрация реализована через кастомную форму с пошаговым заполнением:

- Шаг 1: Выбор дисциплины и категории
- Шаг 2: Ввод личных данных
- Шаг 3: Загрузка музыкального сопровождения (на Google Диск)
- Шаг 4: Подтверждение и оплата (интеграция с CloudPayments)
- Шаг 5: Автоматическое формирование чека и отправка на email

6.6. Разработка адаптивного и кроссбраузерного интерфейса

- Mobile-first подход: Сначала разработана мобильная версия
- Тестирование: Проверка в основных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

- Доступность (a11y): Учтены требования WCAG 2.1 AA (контрастность, навигация с клавиатуры)

6.7. Хостинг и деплой на Vercel

- Непрерывная интеграция: Автоматический деплой из GitHub при пуше в main-ветку
- Переменные окружения: Безопасное хранение ключей API
- Serverless функции: Для операций записи в Google Таблицы
- Аналитика: Подключен Google Analytics для отслеживания пользовательского поведения

7. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА

7.1. Стратегия тестирования в условиях отсутствия выделенного бэкенда
Особенностью тестирования стала невозможность создания полноценной тестовой среды для интеграционных проверок с Google API в изоляции. Была принята трехуровневая стратегия:

1. Модульное тестирование компонентов React: Использована библиотека Jest + React Testing Library.
2. Интеграционное тестирование на уровне UI: Сквозные (E2E) тесты с Cypress на специально созданной тестовой Google Таблице.
3. Ручное приемочное тестирование (UAT): Проведено силами волонтеров, имитировавших роли участников, судей и зрителей.

7.2. Функциональное тестирование

Составлена матрица тестового покрытия для ключевых пользовательских сценариев (User Journey):

Таблица 7.1. Матрица функционального тестирования

| Сценарий | Критерии успеха | Инструмент/Метод | Результат |
|-----------------------|--|---|---|
| Регистрация участника | Данные сохраняются в нужную таблицу. 2. Пользователь | Cypress (симулирует заполнение формы) + проверка Google | Все поля сохраняются корректно. Обнаружена и исправлена |

| | | | |
|------------------------|--|---|--|
| | получает email-подтверждение. 3. Запись появляется в списке "Участники". | Таблицы через API. | задержка в отправке email (~30 сек). |
| Ввод судейской оценки | 1. Оценка записывается в таблицу "Оценки". 2. Судье показывается подтверждение. 3. Оценка учитывается в итоговом расчете. | Ручное тестирование с разными браузерами и устройствами. | Выявлена проблема с кэшированием старых данных. Решение: принудительный сброс кэша при отправке формы. |
| Расчет результатов | 1. Алгоритм корректно отбрасывает мин./макс. 2. Применяются правильные веса критериев. 3. Таблица сортируется по убыванию балла. | Написание юнит-тестов для функции `calculateFinalScore()` в Jest. | Обнаружена ошибка округления. Исправлено: итоговый балл округляется до 2 знаков после запятой. |
| Отображение расписания | 1. Данные загружаются с Google Sheets. 2. Интерфейс адаптируется под мобильные устройства. 3. | Тестирование на реальных мобильных устройствах (iOS/Android). | На слабых 3G-соединениях загрузка занимала >5 сек. Добавлен скелетон-загрузч |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | Фильтрация по дням работает корректно. | | ик для улучшения UX. |
|--|--|--|----------------------|

7.3. Тестирование производительности и нагрузки на API

Основной риск — превышение лимитов Google Sheets API (100 запросов в 100 секунд на проект). Проведено нагрузочное тестирование с помощью `k6`:

- Сценарий: 20 виртуальных пользователей одновременно открывают страницу с расписанием (вызывает 1 запрос к API).
- Результат: Все запросы успешны, среднее время ответа от API — 320 мс. Пиковая нагрузка во время фестиваля прогнозировалась на уровне 15 одновременных судебных сессий, что укладывалось в лимиты.

7.4. Пользовательское приемочное тестирование (UAT)

За неделю до фестиваля проведена генеральная репетиция с привлечением 10 волонтеров:

- Ролевая игра: Волонтеры выступали в ролях "судьи", "участника из другого города", "зрителя, ищущего информацию".
- Сбор обратной связи: Выявлены ключевые проблемы:
 1. Судьи путались в интерфейсе при быстром последовательном оценивании.
 2. Участникам был неочевиден статус их заявки после регистрации.
- Внесение правок: На основе фидбека добавлены:
 - Цветовая подсветка для судей (зеленый = оценка сохранена, красный = есть ошибка).
 - В личном кабинете участника реализован статус заявки ("Принята", "На проверке", "Оплачена").

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Организация рабочего места оператора данных

В штабе фестиваля организован центральный хаб поддержки:

- Оборудование: 2 ноутбука, 2 монитора для отображения дашбордов, принтер для экстренной печати.

- Состав: Смена из 2 операторов данных и 1 технического ассистента.
- Документация: Рабочие инструкции на каждый процесс (как исправить ошибку в данных участника, как добавить внезапного судью).

8.2. Мониторинг работы системы в реальном времени

Для отслеживания ключевых метрик создан простой дашборд в Google Data Studio, который агрегировал данные:

- Количество уникальных посетителей сайта (Google Analytics).
- Число успешных записей в Google Таблицы (логировались через Apps Script).
- Количество ошибок API (мониторинг через панель Google Cloud Console).

8.3. Оперативное решение возникающих проблем

В ходе фестиваля возникли и были оперативно решены следующие нештатные ситуации:

Таблица 8.1. Журнал инцидентов и их устранение

| Время | Проблема | Причина | Решение | Ответственный |
|---------------|---|--|--|-----------------------------------|
| День 1, 11:20 | Судья А не может отправить оценку, ошибка 403. | Его учетная запись в таблице "Судьи" была случайно деактивирована. | Восстановление доступа через консоль администратора Google Sheets за 3 минуты. | Технический ассистент (Иванов А.) |
| День 2, 15:00 | На сайте не обновляется расписание на следующий день. | Организатор забыл предоставить доступ к новой таблице для | Быстрое изменение прав доступа к файлу. Проблема | Руководитель направления (Я) |

| | | | | |
|---------------|--|---|--|------------------------------------|
| | | сервисного
аккаунта. | решена за 7
минут. | |
| День 3, 18:45 | Участница
не видит
свой
результат в
общем
списке. | В таблице
"Участники"
было
опечатано ее
имя (Анна
→ Анна). | Коррекция
имени в
таблице.
Результат
появился
автоматичес
ки через 1
мин. | Оператор
данных
(Петрова С.) |

8.4. Взаимодействие с судейской коллегией и участниками

- Краткий инструктаж для судей перед каждым конкурсным днем (5 минут).
- Телеграм-бот для участников, который по номеру заявки сообщал текущий статус и время выхода на сцену (реализован на Google Apps Script + Telegram Bot API).
- Резервный канал связи: На случай полного отказа интернета был подготовлен офлайн-протокол в Excel, который затем был синхронизирован с основной системой.

9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

9.1. Достижение ключевых показателей эффективности (KPI)

Таблица 9.1. Фактические vs. Плановые показатели

| КPI | План | Факт | Комментарий |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|---|
| Время
регистрации
участника | < 5 минут | 3.5 минуты (в
среднем) | Упрощенная
форма и
автозаполнение
ускорили
процесс. |

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| Время ввода оценки судьей | < 30 секунд | 22 секунды (в среднем) | Оптимизированный UI с крупными кнопками. |
| Время от окончания выступления до публикации оценки | < 2 минут | 1 минута 10 секунд | Судьи успевали выставить баллы до начала следующего номера. |
| Количество технических сбоев, влияющих на процесс | 0 | 2 незначительных инцидента (см. Таблицу 8.1) | Сбои были оперативно устранены, ход мероприятия не прерывался. |
| Удовлетворенность пользователей (опрос) | > 4.0 из 5 | 4.3 из 5 (участники)
4.5 из 5 (судьи) | Судьи особенно оценили простоту и наглядность интерфейса. |

9.2. Сравнение с предыдущими методами организации

В прошлом году фестиваль использовал комбинацию Google Форм, бумажных протоколов и ручного расчета в Excel.

Таблица 9.2. Сравнительный анализ эффективности

| Процесс | 2022 год (старая система) | 2023 год (новая система) | Эффект |
|-------------|--|--|---|
| Сбор заявок | 3 Google Формы для разных дисциплин, данные в разных файлах. | Единая форма с ветвлением, все данные в одной структурированной таблице. | Время на консолидацию данных сократилось с 2 дней до 2 часов. |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| Судейство | Бумажные карточки, последующий ввод в Excel, путаница в подсчетах. | Real-time ввод, мгновенный расчет, онлайн-табло. | Ликвидированы арифметические ошибки. Атмосфера стала более прозрачной и динамичной. |
| Информирование | Рассылка в WhatsApp-чатах, информация терялась. | Централизованный сайт с актуальным расписанием и результатами. | Количество однотипных вопросов к организаторам снизилось на ~80%. |

9.3. Обратная связь от пользователей

Проведен опрос через Google Формы (75 респондентов):

- "Что понравилось больше всего?" (Топ-3 ответа):

1. Мгновенная публикация результатов (67%).
2. Удобное и понятное расписание на сайте (54%).
3. Процесс онлайн-регистрации (48%).

- "Что можно улучшить?" Основное пожелание — добавить в личный кабинет возможность просмотра фото/видео своего выступления, автоматически привязанных к номеру заявки.

9.4. Экономический эффект от использования облачных сервисов

Таблица 9.3. Сравнение затрат (в рублях)

| Статья затрат | Традиционный подход (оценка) | Реализованный serverless-подход | Экономия |
|--------------------|---------------------------------------|--|----------|
| Хостинг сервера/БД | ~3 000 – 5 000 (аренда VPS на 3 мес.) | 0 - (бесплатные квоты Vercel + Google Cloud) | 100% |

| | | | |
|--------------------|--|--|------------------|
| Разработка бэкенда | ~40 000 – 70 000 (труд backend-разработчика) | 0 - (функционал заменен API) | 100% |
| Администрирование | ~10 000 (настройка, обновления, бэкапы) | ~2 000 (время на настройку интеграций) | 80% |
| Итого | ~53 000 – 85 000 | ~2 000 (оплата домена) | ~51 000 – 83 000 |

Вывод: Выбранная архитектура позволила сократить бюджет на цифровую инфраструктуру более чем в 25 раз, что критически важно для некоммерческого культурного мероприятия.

10. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

10.1. Итоги практики и личные профессиональные достижения

1. Технические компетенции (Hard Skills):

- Освоена полная разработка Production-приложения на React.js с нуля.
- Получен бесценный опыт интеграции фронтенда с внешними облачными API (Google Sheets, Drive) в качестве замены бэкенда.
- Углублены знания в области управления состоянием, оптимизации производительности и адаптивной верстки.
- Освоены бессерверные вычисления (Vercel Serverless Functions) для выполнения защищенных операций.

2. Управленческие и организационные компетенции (Soft Skills):

- Получен первый опыт руководства командой из 8 человек (волонтеров).
- Развита навыки планирования, декомпозиции задач, проведения ежедневных стендапов и ретроспектив.
- Приобретен опыт оперативного управления в условиях "боевого" мероприятия, решения нештатных ситуаций под давлением времени.
- Улучшены навыки коммуникации с разными группами стейкхолдеров: технарями, творческими участниками, судьями и организаторами.

10.2. Преимущества и ограничения выбранной архитектуры

Преимущества, подтвержденные на практике:

- Рекордная скорость разработки: MVP системы был готов за 3 недели.
- Крайне низкая стоимость: Фактические затраты — только доменное имя.
- Невероятная простота администрирования: Любой член оргкомитета мог просмотреть или исправить данные напрямую в таблице, без посредников.
- Естественная коллаборация: Google Таблицы как инструмент знаком всем, что снизило порог вхождения для команды.

Выявленные ограничения и риски:

- Целостность данных: При прямом редактировании таблицы есть риск "сломать" структуру или удалить данные. Смягчение: строгое разграничение прав, использование защищенных диапазонов.
- Ограниченная логика: Сложную бизнес-логику (например, многоэтапную валидацию) пришлось выносить в клиентский код, что увеличило его объем. Смягчение: использование Google Apps Script для сложных скриптов.
- Вопросы безопасности: Ключи API, хотя и хранятся в env-переменных, теоретически могут быть скомпрометированы. Для проекта такого масштаба риск приемлем, но для системы с персональными данными (ПД) нужен другой подход.
- Лимиты API: При масштабировании мероприятия (500+ участников, 50+ судей) могут быть превышены квоты. Решение: переход на платный тариф Google Cloud или гибридная архитектура.

10.3. Рекомендации по дальнейшему развитию проекта

1. Краткосрочные (до следующего фестиваля):

- Реализовать кеширование статических данных (расписание, список участников) с помощью Service Workers для полной офлайн-работы сайта.
- Добавить Push-уведомления для участников (через Telegram Bot или браузерные PWA) о приближении их выхода.
- Настроить автоматический экспорт резервных копий данных из Google Таблиц в JSON-файлы на GitHub после каждого дня.

2. Среднесрочные (развитие платформы):

- Создать микросервис на Node.js/Express для самых критичных операций (запись оценок, регистрация), оставив Google Sheets как основное хранилище. Это повысит отказоустойчивость и снимёт нагрузку с клиента.

- Реализовать интеграцию с онлайн-кассой для бесшовной оплаты участия.

- Разработать мобильное приложение для судей на React Native с офлайн-режимом.

3. Долгосрочные (масштабирование):

- Упаковать решение в SaaS-продукт "Фестиваль в коробке" для других организаторов мероприятий, где они смогут подключать свои Google-аккаунты.

- Внедрить систему видео-стриминга выступлений с привязкой к результатам в табло.

- Рассмотреть переход на специализированную бессерверную БД, например, Firestore, для более гибких запросов и real-time обновлений.

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

1. Фронтенд:

- React.js (библиотека для построения UI) –
<https://reactjs.org>
- Vite (сборщик проекта) – <https://vitejs.dev>
- React Router v6 (навигация) –
<https://reactrouter.com>
- Zustand (менеджер состояния) –
<https://zustand-demo.pmnd.rs>
- Axios (HTTP-клиент) – <https://axios-http.com>

2. Облачные сервисы и API:

- Google Sheets API –
<https://developers.google.com/sheets/api>
- Google Drive API –
<https://developers.google.com/drive/api>

- Google Apps Script (для скриптов и автоматизации) –
<https://developers.google.com/apps-script>

- Vercel Platform (хостинг и serverless-функции) –
<https://vercel.com>

3. Дизайн и инструменты:

- Figma (проектирование интерфейсов) –
<https://figma.com>

- Adobe Illustrator (векторная графика для полиграфии) –
<https://adobe.com/illustrator>

- Trello (управление задачами команды) –
<https://trello.com>

4. Тестирование и мониторинг:

- Jest (юнит-тестирование) – <https://jestjs.io>

- Cypress (E2E-тестирование) – <https://cypress.io>

- Google Data Studio (визуализация данных и дашборды) –
<https://datastudio.google.com>

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Скриншоты интерфейсов системы.

А.1. Главная страница сайта Fairy Fest.

А.2. Интерфейс судьи для ввода оценок.

А.3. Мобильный вид страницы с расписанием.

А.4. Панель администратора в Google Sheets.

Приложение Б. Примеры дипломов и афиш.

Б.1. Афиша фестиваля (формат А2).

Б.2. Шаблоны дипломов для 1, 2, 3 места.

Б.3. Дизайн-система (цвета, шрифты, логотип).

Приложение В. Фрагменты кода.

В.1. Ключевая функция `syncScoresToGoogleSheet()` для отправки данных.

В.2. Компонент `JudgesPanel.jsx` с логикой ввода оценок.

В.3. Скрипт Google Apps Script для отправки email-подтверждений.

Приложение Г. Отзывы участников и судей.

Г.1. Выборка положительных отзывов из опроса.

Г.2. Предложения по улучшению.